부모용 진행 안내 · 화학 반응의 양적 관계

고2 과학 · 화학몰과양적관계 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-RXNSTOICH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 부엌 저울(1 g 단위), 큰 그릇(2 L 이상), 종이컵, 식초 300 mL, 베이킹 소다 약 17 g, 안경(또는 물안경), 계산기, 활동지
- **안전:** 식품 재료(식초·베이킹 소다)만 씁니다. 청소용 약품이나 다른 가루를 섞지 않습니다.
- **안전:** 식초가 눈에 튀지 않게 안경(또는 물안경)을 쓰고, 용액은 맛보지 않습니다. 눈에 튀면 비비지 말고 흐르는 물로 충분히 씻습니다.
- **안전:** 거품이 넘치지 않게 큰 그릇에 베이킹 소다를 조금씩 넣습니다. 끝난 용액은 물과 함께 싱크대에 버리고 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 화학 반응식의 계수비가 분자 수비이자 몰수비이고, 같은 온도·압력의 기체에서는 부피비와도 같으며, 질량비와는 다르다는 것을 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 설명한다.
확인 입자 모형(S03), 반응식이 알려 주는 양(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S12 ①④), 마무리(S14), 활동지 2
성공 기준 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol → NH_3 4 mol, N_2 1 L → H_2 3 L를 구하고, 수소 4 g과 산소 32 g에서 물 36 g이 생겨 질량비는 계수비와 다르다고 말한다.

목표 B 질량 → 몰 → 계수비 → 몰 → 질량(또는 기체 부피)의 순서로 반응물·생성물의 양을 구하고, 베이킹 소다와 식초의 반응에서 빠져나가는 이산화 탄소의 질량을 계산해 저울로 잰 값과 비교한다.
확인 사슬 풀이(S06), 연습(S07), 빠져나가는 CO_2 예상·측정·결과(S08~S10), 오개념(S11), 혼자 하기(S12 ②③), 활동지 1·3·4
성공 기준 CH_4 8 g → CO_2 22 g, 베이킹 소다 16.8 g → CO_2 8.8 g을 구하고, 측정값이 계산값보다 조금 작은 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 몰과 화학식량
- 화학 반응식
- 질량 보존 법칙

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(몰과 화학식량, 화학 반응식, 질량 보존 법칙)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
계수비를 질량비로 생각해 질량끼리 바로 비례식을 세운다($NaHCO_3$ 16.8 g → CO_2 16.8 g).	반응식이 알려 주는 양 표에서 몰수비와 질량비를 나란히 비교하고, 사슬 그림으로 몰을 거치게 한다(S04, S06, S11).
비를 거꾸로 적용한다(H_2 6 mol과 반응하는 N_2를 6 × 3 = 18 mol로 계산).	반응식 아래에 계수비를 쓰고 주어진 양을 같은 칸 아래에 맞춰 적게 한다(S05, S12).
질량이 보존되므로 분자 수(몰수)의 합도 반응 전후에 같다고 생각한다.	$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$에서 반응 전 6 mol, 반응 후 7 mol임을 세어 보게 한다(S14).

오늘 다루지 않는 것 계수비 = 분자 수비 = 몰수비(같은 온도·압력의 기체는 부피비)와 질량비의 차이, 질량 → 몰 → 계수비 → 몰 → 질량(또는 0 °C, 1기압의 기체 부피)으로 반응물·생성물의 양 구하기, 베이킹 소다와 식초의 반응에서 빠져나간 이산화 탄소의 질량을 계산값과 비교하는 것을 다룬다. 집 활동은 식초와 베이킹 소다만 쓴다. 한계 반응물(남는 반응물) 계산, 수득률, 혼합물의 양적 관계, 몰 농도(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(반응식, 질량 보존, 몰)	약 2분	—
S03	계수비 = 몰수비	약 3분	A
S04	반응식이 알려 주는 양	약 3분	A
S05	안내받는 연습(계수비)	약 3분	A
S06	질량으로 양적 관계 구하기	약 4분	B
S07	안내받는 연습(질량 계산)	약 3분	B
S08	예상하기(빠져나가는 CO_2)	약 2분	B
S09	빠져나가는 기체의 질량 재기	약 6분	B
S10	결과 정리(빠져나간 CO_2)	약 2분	B
S11	오개념 비교(계수비와 질량비)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(반응식 해석)	약 2분	A

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(반응식과 몰)	약 4분	—

장별 안내



S01 **화학 반응의 양적 관계** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

반응식으로 '얼마나 생기는지'를 미리 계산할 수 있다는 것을 알리고, 베이킹 소다 실험으로 확인할 것이라고 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- "베이킹 소다를 식초에 넣으면 거품이 나지? 그 기체가 몇 g 빠져나갈지 미리 알 수 있을까?"
- "오늘은 반응식으로 계산하고 저울로 확인할 거야."

예상 답

- "모르겠어요." "재 봐야 알아요."

막히면

- 중학교 3학년 '질량 보존 법칙' 실험(열린 컵에서 질량이 줄어듦)을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 부엌 저울(1 g 단위), 큰 그릇(2 L 이상), 종이컵, 식초 300 mL, 베이킹 소다 약 17 g, 안경(또는 물안경), 계산기, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(반응식, 질량 보존, 몰) · 약 2분

중학교 3학년 '화학 반응식', '질량 보존 법칙'과 앞 차시 '몰과 화학식량'을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①의 계수 2는 무엇을 뜻했지?"
- "②는 반응 전후 질량이 어떻게 된다고 했지?"

정답

- ① 물 분자 2개
- ② 36 g
- ③ 1 mol
- ④ 22.4 L

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중학교 3학년 '화학 반응식', '질량 보존 법칙'과 앞 차시 '몰과 화학식량'을 다시 합니다.

주의

- ③④는 앞 차시의 몰 변환입니다. 오늘 계산의 첫 단계와 마지막 단계에 그대로 씁니다.



S03 **계수비는 몰수비예요** · 계수비 = 몰수비 · 약 3분

반응식의 계수는 반응하는 분자 수의 비를 나타냅니다. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 수소 분자 2개와 산소 분자 1개가 반응해 물 분자 2개가 됩니다. 분자를 6.02×10^{23} 배씩 늘려도 비는 같으므로 2 mol : 1 mol : 2 mol입니다. 즉 계수비 = 분자 수비 = 몰수비입니다.

이렇게 말해 보세요

- “수소 분자 2개와 반응하는 산소 분자는 몇 개야?”
- “분자 수를 6.02×10^{23} 배로 늘리면 몰수비는?”

예상 답

- “1개요.” “2 mol : 1 mol : 2 mol이요. 똑같아요.”

막히면

- 달걀판 비유로 ‘2판 : 1판 : 2판’이라고 말해 줍니다.

주의

- 입자 모형에서 반응 전후 H 원자 4개, O 원자 2개로 같은지 함께 셉니다.



S04 **반응식이 알려 주는 양** · 반응식이 알려 주는 양 · 약 3분

같은 반응식에서 몰수비는 계수비와 같지만 질량비는 다릅니다. 질량은 몰수 × 몰 질량이므로 수소 2 mol은 4 g, 산소 1 mol은 32 g, 물 2 mol은 36 g이며 4 + 32 = 36으로 질량이 보존됩니다. 같은 온도·압력의 기체는 부피비도 계수비와 같습니다(0 °C, 1기압에서 수소 44.8 L, 산소 22.4 L). 물은 0 °C, 1기압에서 기체가 아니므로 22.4 L를 쓰지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “질량비도 2 : 1 : 2일까?”
- “반응 전 질량의 합과 반응 후 질량은?”

예상 답

- “아니요. 4 : 32 : 36이에요.” “36 g으로 같아요.”

막히면

- 질량 칸은 ‘몰수 × 몰 질량’을 옆에 써서 하나씩 채웁니다.

주의

- 계수비를 질량비로 착각하는 실수(M1)를 이 표에서 미리 짚습니다.



S05 계수비로 구해요 · 안내받는 연습(계수비) · 약 3분

도움을 받으며 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$의 계수비로 몰수와 부피를 구합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “계수비를 먼저 써 놓고 시작하자.”
- “④는 같은 온도·압력의 기체니까 부피비도 계수비와 같아.”

정답

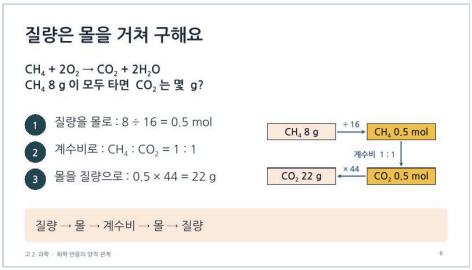
- ① 1 : 3 : 2
- ② 4 mol
- ③ 2 mol
- ④ 3 L

막히면

- 반응식 아래에 ‘1 : 3 : 2’를 쓰고, 주어진 양을 그 아래 칸에 맞춰 적게 합니다.

주의

- ③에서 6 × 3 = 18 mol이라고 하면 비를 거꾸로 쓴 것입니다. $N_2 : H_2$ = 1 : 3이므로 H_2가 6 mol이면 N_2는 2 mol입니다.



S06 질량은 몰을 거쳐 구해요 · 질량으로 양적 관계 구하기 · 약 4분

질량으로 묻는 문제는 ‘질량 → 몰 → 계수비 → 몰 → 질량’의 순서로 풉니다. CH_4 8 g은 8 ÷ 16 = 0.5 mol이고, $CH_4 : CO_2$ = 1 : 1이므로 CO_2도 0.5 mol, 0.5 × 44 = 22 g입니다. 같은 방법으로 물은 1 mol, 18 g이 생깁니다.

이렇게 말해 보세요

- “CH_4 8 g은 몇 mol이야?”
- “계수비로 CO_2는 몇 mol이야? 그럼 몇 g?”
- “물은 몇 g 생길까?”

예상 답

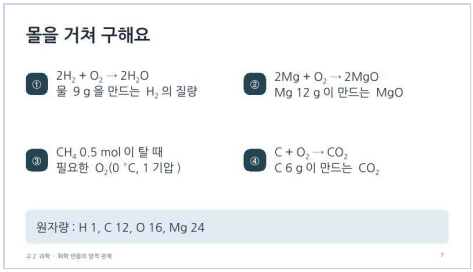
- “0.5 mol이요.” “0.5 mol, 22 g이요.” “$CH_4 : H_2O$ = 1 : 2라서 1 mol, 18 g이요.”

막히면

- 앞 차시의 변환 그림(질량 ↔ 몰)을 다시 보여 주고 오른쪽 사슬을 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 질량끼리 바로 비례식을 세우지 않게 합니다(M1). 반드시 가운데에서 몰로 바꿉니다.



S07 몰을 거쳐 구해요 · 안내받는 연습(질량 계산) · 약 3분

도움을 받으며 질량·부피를 몰을 거쳐 구합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 주어진 양을 몰로 바꿔.”
- “계수비로 구하는 물질의 몰수를 구하고, 마지막에 g이나 L로 바꿔.”

정답

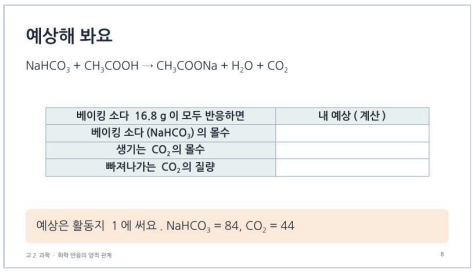
- ① 1 g(물 0.5 mol → H_2 0.5 mol × 2)
- ② 20 g(Mg 0.5 mol → MgO 0.5 mol × 40)
- ③ 22.4 L(O_2 1 mol)
- ④ 22 g(C 0.5 mol → CO_2 0.5 mol × 44)

막히면

- S06의 사슬 그림에 숫자만 바꿔 넣게 합니다.

주의

- 원자량: H 1, C 12, O 16, Mg 24. ②의 MgO 화학식량은 24 + 16 = 40입니다.



S08 예상해 봐요 · 예상하기(빠져나가는 CO_2) · 약 2분

베이킹 소다(탄산수소 나트륨) 16.8 g이 식초 속 아세트산과 모두 반응할 때 빠져나가는 이산화 탄소의 질량을 계산으로 예상합니다(목표 B). $NaHCO_3$ = 23 + 1 + 12 + 16 × 3 = 84입니다.

이렇게 말해 보세요

- “베이킹 소다 16.8 g은 몇 mol이야?”
- “$NaHCO_3$: CO_2의 계수비는? 그럼 CO_2는 몇 g?”

예상 답

- 계산이 서툴러도 괜찮습니다. 예상값을 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.

정답

- 0.2 mol, 0.2 mol, 8.8 g

주의

- 측정값은 아직 말하지 않습니다. 예상은 활동지 1에 씁니다.



S09 질량이 얼마나 줄까요? · 빠져나가는 기체의 질량 재기 · 약 6분

부엌 저울에 식초 300 mL를 담은 큰 그릇과 베이킹 소다 16.8 g(17 g)을 담은 종이컵을 함께 올려 전체 질량을 잽니다. 베이킹 소다를 조금씩 모두 넣고, 빈 컵도 저울에 다시 올려 둔 채 거품이 멈추면 전체 질량을 다시 잽니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “빈 컵까지 함께 올려야 하는 까닭은?”
- “거품이 넘치지 않게 조금씩 넣자.”
- “거품이 멈췄으면 숫자를 읽어 줘.”

예상 답

- “컵에 묻은 베이킹 소다도 질량에 들어가니까요.”

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S10에서 정리합니다.

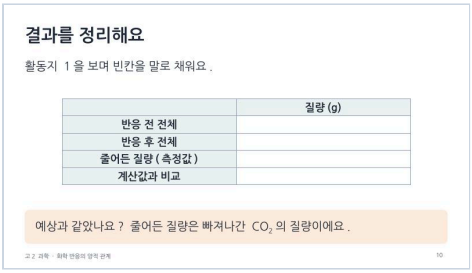
막히면

- 거품이 계속 나면 그릇을 살짝 돌려 섞고 1~2분 더 기다립니다.

주의

- 식초가 눈에 튀지 않게 안경(또는 물안경)을 쓰고, 용액은 맛보지 않습니다. 끝나면 물과 함께 싱크대에 버립니다.
- 산도 6 %인 식초 300 mL에는 아세트산이 약 18 g(0.3 mol) 있어 베이킹 소다 0.2 mol이 모두 반응하기에 넉넉합니다.

안전: 안경을 쓰고, 용액은 맛보지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(빠져나간 CO_2) · 약 2분

반응 전후 전체 질량의 차이로 빠져나간 이산화 탄소의 질량을 구하고 계산값(8.8 g)과 비교합니다(목표 B). 예시 기록: 반응 전 712 g, 반응 후 704 g → 8 g 줄어듦. 측정값이 계산값보다 조금 작은 것은 이산화 탄소 일부가 용액에 녹아 남고, 저울이 1 g 단위이기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “몇 g 줄었어? 계산값 8.8 g과 비교하면?”
- “조금 작다면 왜 그럴까?”

예상 답

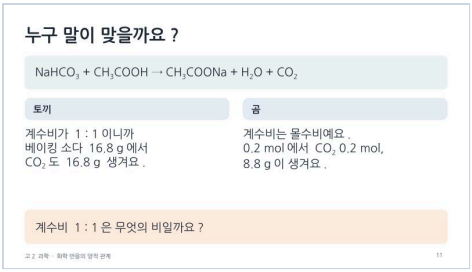
- 7~9 g 정도 줄어듭니다(예시 기록 8 g).
- “이산화 탄소가 조금 물에 녹아 있어서요.” “저울이 1 g 단위라서요.”

막히면

- 탄산음료 병을 열면 거품이 계속 나오는 것을 떠올려 ‘이산화 탄소는 물에 조금 녹는다’고 알려 줍니다.

주의

- 결과가 계산값과 꼭 같지 않아도 괜찮습니다. 차이의 까닭을 말하는 것이 목표입니다.
- 줄어든 질량이 4 g 이하로 아주 작으면 베이킹 소다가 덜 녹았거나 식초가 부족했을 수 있습니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(계수비와 질량비) · 약 2분

계수비를 질량비로 생각하는 오해(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “계수비 1 : 1은 무엇의 비였지?”
- “$NaHCO_3$ 1 mol과 CO_2 1 mol의 질량은 같아?”

예상 답

- “몰수비요.” “아니요. 84 g과 44 g이에요.”

정답

- 곰. 계수비는 몰수비이므로 $NaHCO_3$ 0.2 mol에서 CO_2 0.2 mol이 생기고, 질량은 $0.2 \times 44 = 8.8$ g이다.

막히면

- 앞 차시의 1 mol 모으기(물 18 g, 설탕 342 g)를 떠올리게 합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S12부터 이어 갑니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 계수비로 몰수·부피를 구하고(A), 몰을 거쳐 질량을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 순서로 풀었는지도 말해 줘.”

정답

- ① 6 mol(NH_3 : H_2 = 2 : 3)
- ② 2 g(O_2 0.5 mol → H_2 1 mol)
- ③ 36 g(CH_4 1 mol → H_2O 2 mol)
- ④ 5 L(CO : O_2 = 2 : 1)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “계수비를 먼저 썼어?”, “몰로 바꿨어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 계수비 계산의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "②에서 O_2 16 g은 몇 mol이었어?"

정답

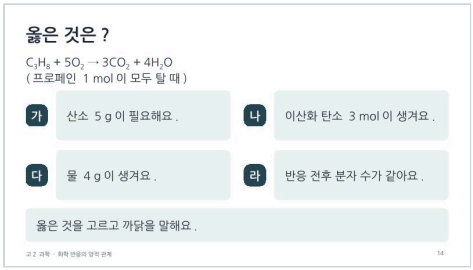
- ① 6 mol ② 2 g ③ 36 g ④ 5 L

막히면

- ①④가 틀리면 S04·S05로, ②③이 틀리면 S06의 사슬 그림으로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 32 g이나 8 g이라고 하면 질량끼리 비례식을 세운 것(M1), ③에서 18 g이라고 하면 계수 2를 빠뜨린 것입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **옳은 것은?** · 마무리 확인(반응식 해석) · 약 2분

처음 보는 반응식에서 계수비가 몰수비임을 이용해 옳은 해석을 고르는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "계수는 g일까, mol일까?"
- "반응 전후 분자 수를 더해 봐."

정답

- 나. 계수비 = 몰수비이므로 프로페인 1 mol이 타면 CO_2 3 mol이 생긴다. 가는 O_2 5 mol(160 g), 다는 H_2O 4 mol(72 g)이다. 라는 반응 전 6 mol, 반응 후 7 mol로 분자 수가 다르다.

막히면

- 반응식 아래에 '1 mol : 5 mol : 3 mol : 4 mol'을 쓰게 합니다.

주의

- 질량은 보존되지만 분자 수는 보존되지 않을 수 있습니다(원자 수는 보존). 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “계수비는 무엇의 비였지? 질량으로 물으면 어떤 순서로 풀어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “몰수비요. 질량 → 몰 → 계수비 → 몰 → 질량이요.”

정답

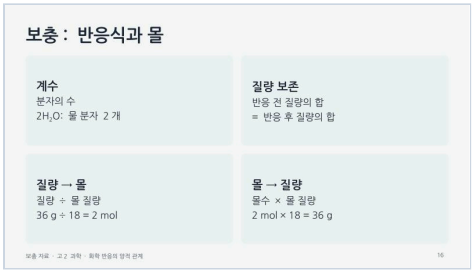
- ① 2 : 1 : 2
- ② 3 mol
- ③ 44 g

막히면

- S04, S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘몰 농도’에서는 용액 속 용질의 몰수를 다룹니다. 오늘의 몰 계산을 그대로 씁니다.



S16 보충: 반응식과 몰 · 선수 학습 보충(반응식과 몰) · 약 4분

S02가 흔들리면 반응식의 계수, 질량 보존, 질량과 몰의 변환을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 양쪽 H 원자 수는?”
- “물 36 g은 몇 mol이야?”

정답

- 6개씩
- 2 mol

막히면

- 반응식 아래에 원소마다 ‘왼쪽 □ = 오른쪽 □’를 써서 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중학교 3학년 ‘화학 반응식’, ‘질량 보존 법칙’과 앞 차시 ‘몰과 화학식량’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상: 0.2 mol, 0.2 mol, 8.8 g / 결과: 집마다 다름(예시 712 g → 704 g, 8 g 줄어듦). 측정값이 조금 작은 까닭: CO_2 일부가 용액에 녹아 남음, 저울이 1 g 단위
2	몰수 1 mol, 3 mol, 2 mol / 질량 28 g, 6 g, 34 g(28 + 6 = 34) / 부피 1 L, 3 L, 2 L

3	Mg 6 ÷ 24 = 0.25 mol → MgO 0.25 mol × 40 = 10 g, O_2 0.125 mol × 32 = 4 g(6 + 4 = 10, 질량 보존)
4	이산화 탄소 일부가 용액에 녹아 남음, 저울이 1 g 단위라 정확하지 않음, 거품이 튀어 나감 등
5	① 2 : 1 : 2 ② 3 mol ③ 44 g

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 반응식·몰 흔들림(보충 S16) □
S08~S10 빠져나간 CO_2: 계산과 측정 비교 □ 도움을 받아 완성 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 계수비를 질량비로 씀(M1) □ 비를 거꾸로 씀(M2) □ 분자 수도 보존된다고 함(M3) □
메모: _____